

Производительность

Более Быстрая Инициализация контейнера

 Copy page

Blacksmith кэширует образы Docker между запусками, чтобы сократить время загрузки и извлечения

⚠ В настоящее время мы внедряем кэширование контейнеров Docker во всех организациях, оно включено по умолчанию.

Обзор

Во многих рабочих процессах GitHub Actions используются сервисные контейнеры для запуска баз данных, кэшей и других зависимостей вместе с заданиями. При каждом запуске эти контейнеры извлекаются из реестра и распаковываются перед запуском задания.

Благодаря кэшированию контейнеров Docker образы, используемые в ваших рабочих процессах, остаются доступными при каждом запуске. Когда ваш рабочий процесс запускается, образы уже находятся на исполнителе, поэтому этапы извлечения и распаковки не выполняются.

Кэширование контейнеров применимо не только к сервисным контейнерам GitHub Actions. Любой образ, загруженный во время выполнения задания — с помощью `docker pull`, `docker run`, `docker compose`, или любой другой команды Docker — автоматически кэшируется и становится доступным при последующих запусках.

Как это работает

Кэширование контейнеров Docker использует липкие диски для сохранения хранилища образов Docker при выполнении рабочих процессов. Каждая организация получает по одному диску кэша для каждого региона и архитектуры (x64 и ARM), которые используются всеми ее репозиториями. Такое совместное использование на уровне организации означает, что общий образ нужно загрузить только один раз, и это выгодно для всех рабочих процессов в вашей организации.

При запуске задания исполнитель монтирует диск кэша вашей организации в качестве локального хранилища образов Docker, поэтому кэшированные образы становятся доступны сразу — без загрузки и извлечения. После завершения задания все новые образы объединяются в общий кэш, чтобы их могли использовать последующие задания. Кэшируются изображения с тегами, изображения с закреплением по дайджесту (`image@sha256:...`), а также образы, загруженные с помощью Docker Compose.

Параллельные задания могут безопасно использовать общий кэш: каждое задание работает с собственным представлением диска с копированием при записи, а обновления объединяются, поэтому одно задание никогда не удаляет образы, которые нужны другому заданию.

Влияние

На этапе «Инициализация контейнеров» в GitHub Actions происходит извлечение и запуск сервисных контейнеров. Благодаря кэшированию контейнеров этот этап сокращается с нескольких минут до нескольких секунд.

Самые большие выигрыши получаются при работе с большими или необычными изображениями, где время загрузки и извлечения из реестра имеет решающее значение. После прогрева кэша время загрузки сокращается почти до нуля.

Доступность

Кэширование контейнеров Docker доступно во всех регионах Blacksmith: Запад США, Запад ЕС и Центр ЕС.

Мы постепенно внедряем кэширование контейнеров для всех организаций.

Pricing

Docker container caching is **free**. Unlike other sticky disk products, you are not billed for the storage used by the container cache. Other sticky disk usage — such as [Docker layer caching](#) and [custom sticky disks](#) — is billed as before; see our [pricing page](#).

FAQ

What is the eviction policy?



Do I need to change my workflows?

Is the cache shared with other organizations?

What about private images?

[◀ 40x Faster Docker Builds](#)

[Git Checkout Caching ▶](#)

Powered by **mintlify**